

Sphere-M Remastered

Segunda revisão do documento de especificação de métricas: decompõe a Taxa de Aceitação (α) em α_{IA} e $\alpha_{domínio}$, introduz a Contribuição do HITL (τ_{HITL} / τ_{IA}), formaliza o cálculo de Cobertura por rodada (denominador fixo no início de cada rodada), e remove a ressalva de "limite inferior" para sessões do WebFront, cujo registro de pares avaliados passou a ser completo. Mantém as definições formais das 5 métricas herdadas do artigo original (2012) e Delta como métrica nova condicional.

1. Notação

C, F, R	Conjuntos CEILING, FLOOR e RELEVANT ELEMENTS, definidos pelo usuário
E	DOMAIN ELEMENTS — conjunto de trabalho, inicialmente $C \cup F \cup R$
G	Elementos gerados (legs) na iteração corrente
L	Conjunto de relações aceitas (pares confirmados + leg intermediário)
$ E $	Cardinalidade de E — número de elementos na esfera
papel(v)	Papel semântico do nó v: ceiling floor relevant gerado
tagCaminho(v)	Rótulo opcional do nó v: positivo negativo ambos (nenhum)
achouTeto(v), achouPiso(v)	Marcas booleanas de conectividade a C e a F, respectivamente
pares_avalidados	Conjunto de pares (a, b) já submetidos a avaliação em alguma rodada, aceitos ou não
pares_avalidados_r	Subconjunto de pares_avalidados testados especificamente na rodada r
E_inicio_r	$ E $ fixado no início da rodada r (denominador da Cobertura daquela rodada)
IA_sim	Conjunto de pares para os quais a IA sugeriu relação (respondeu SIM)
IA_sim_aceitos	Subconjunto de IA_sim em que o humano confirmou a relação sugerida
L_modificados	Subconjunto de L em que o humano alterou o leg em relação à sugestão original da IA

O algoritmo (Sphere-M / CAPTO2) itera aplicando a Análise Ontológica Fundamental (AOF) sobre pares de elementos até que todo $v \in E$ satisfaça $\text{achouTeto}(v) \wedge \text{achouPiso}(v)$ — o estado conectado da esfera. No CAPTO2, pares de elementos são submetidos a um modelo de linguagem, que sugere uma relação; um humano valida, rejeita ou corrige a sugestão antes que ela seja incorporada ao grafo (Human-in-the-Loop).

2. Métricas Herdadas do Artigo Original (Sphere-M, 2012)

As cinco métricas a seguir descrevem a forma do grafo em um dado instante e continuam válidas

independentemente de quem gerou cada relação (humano, IA validada por humano, ou importação de sessão). Nenhuma delas precisa de adaptação estrutural.

2.1. Número de Iterações [herdada]

$$\text{num_iteracoes} = \text{iteracao_atual}$$

Calculável a qualquer momento, com a esfera aberta ou fechada.

2.2. Raio da Esfera [herdada]

$$\text{raio} = \text{iteracao_atual}, \text{sse Todos_Conectados}(E) = \text{verdadeiro}$$

Indefinida enquanto a esfera está aberta (inclusive se a captura for encerrada manualmente antes do fechamento — ver Seção 7).

2.3. Número de Elementos na Esfera [herdada]

$$\text{num_elementos} = |E|$$

Valor de referência usado por quase todas as outras métricas. Calculável a qualquer momento.

2.4. Densidade [herdada — critério de parada]

$$\text{densidade} = |\{v \in E : \text{achouTeto}(v) \wedge \text{achouPiso}(v)\}| / |E|$$

Única métrica que também funciona como critério de parada do método: densidade = 1.0 significa que todo elemento está ligado a C e a F. Continua correta e interpretável mesmo que a captura seja interrompida antes disso.

2.5. Produtividade da Esfera [herdada]

$$\text{produtividade} = |E| / \text{raio}, \text{definida apenas quando raio existe}$$

Útil sobretudo em modo comparativo entre sessões com os mesmos conjuntos iniciais. Isolada, um único valor de produtividade não tem escala de "bom" ou "ruim" absoluta. Indefinida enquanto a esfera está aberta, pelo mesmo motivo do Raio.

3. Métrica Adaptada: Decomposição da Eficiência

A Eficiência da Iteração, no artigo original, era definida como $|L| / \text{MAX}$, com $\text{MAX} = |E| \cdot (|E| - 1) / 2$ — o número máximo de combinações de pares possíveis no grafo completo. Essa fórmula presumia implicitamente que testar um par e confirmar uma relação consumiam o mesmo tipo de esforço, o que fazia sentido no processo inteiramente manual. Com IA generativa gerando candidatos em escala, essa suposição deixa de valer: avaliar um par passa a ser barato, enquanto confirmar continua caro (exige julgamento humano, dentro do HITL). Nesta revisão, a decomposição vai além da divisão original em Cobertura e α : a própria confirmação humana é decomposta, separando "o humano concordou" de "o humano precisou corrigir" (Seção 4).

3.1. Cobertura, por rodada [adaptada]

Diferente da formulação original (um único MAX sobre o $|E|$ final), a Cobertura é calculada rodada a rodada, com o denominador travado no tamanho do grafo no início daquela rodada:

$$\text{MAX_r} = E_inicio_r \cdot (E_inicio_r - 1) / 2$$

$$\text{cobertura_r} = |\text{pares_avaliados_r}| / \text{MAX_r}$$

A Cobertura global reportada é a média ponderada sobre todas as rodadas já realizadas, e não a média aritmética simples das cobertura_r individuais:

$$\text{cobertura_global} = \sum_r |\text{pares_avaliados_r}| / \sum_r \text{MAX_r}$$

Fixar o denominador no início da rodada evita que a Cobertura seja distorcida para baixo pelo crescimento do próprio |E| durante a rodada — cada par confirmado pode gerar um novo nó-leg, aumentando |E| e, portanto, MAX, no meio do processo de avaliação daquela mesma rodada. Sem esse corte por rodada, o denominador cresceria junto com o numerador, mascarando o real volume de exploração.

■ *Compatibilidade retroativa: sessões sem histórico por rodada (historico_por_rodada vazio) usam a fórmula original de fallback, com MAX calculado sobre |E| no momento da leitura e pares_avaliados como um único conjunto agregado.*

3.2. Taxa de Aceitação, decomposta em α_{IA} e $\alpha_{\text{domínio}}$ [adaptada]

A Taxa de Aceitação original, $\alpha = |L| / |\text{pares_avaliados}|$, confundia dois sinais distintos: a precisão do que a IA sugere e a densidade real de relações ontológicas existentes no domínio. Um α baixo podia ser causado por qualquer um dos dois — ou pelos dois — sem que o número isolado permitisse distinguir a causa. Nesta revisão, α é reportada como duas métricas independentes:

$$\alpha_{\text{IA}} = |\text{IA_sim_aceitos}| / |\text{IA_sim}|, \text{ indefinida se } \text{IA_sim} = \emptyset$$

α_{IA} mede a precisão isolada da IA: dos pares em que ela sugeriu relação, qual fração o humano de fato confirmou. Não considera pares em que a IA respondeu NÃO.

$$\alpha_{\text{domínio}} = |L| / |\text{pares_avaliados}|, \text{ indefinida se } \text{pares_avaliados} = \emptyset$$

$\alpha_{\text{domínio}}$ mantém a fórmula original de α (renomeada), mas agora interpretada como "riqueza do domínio": dos pares efetivamente avaliados — independentemente de terem vindo de sugestão da IA ou de investigação manual — qual fração virou relação aceita.

Um diagnóstico qualitativo é derivado comparando as duas quantidades: $\text{diff} = \alpha_{\text{domínio}} - \alpha_{\text{IA}}$. $\text{diff} > 0.25$ aponta problema no prompt (a IA sugerindo abaixo do potencial do domínio); α_{IA} e $\alpha_{\text{domínio}}$ ambos abaixo de 0.30 apontam domínio mal definido; ambos acima de 0.70 indicam IA e domínio bem alinhados; os demais casos são reportados como desempenho intermediário.

■ *Nota de compatibilidade (fora do relatório de primeira classe): o produto cobertura_global $\times$ $\alpha_{\text{domínio}}$ recompõe o valor da Eficiência original — $\text{cobertura} \times \alpha_{\text{domínio}} = |L| / \text{MAX} \equiv \text{Eficiência}$ (Sphere-M, 2012). Permanece disponível como função auxiliar de compatibilidade (eficiencia_2012()) para quem precisar citar diretamente o número do artigo de 2012.*

■ *Observação de implementação: para sessões do WebFront capturadas a partir desta revisão, pares_avaliados, IA_sim e IA_sim_aceitos são registrados de forma completa — não apenas os pares que geraram relação aceita. Sessões exportadas por versões anteriores do WebFront, sem esses campos no arquivo de sessão, continuam sendo lidas como limite inferior (ver Seção 8).*

4. Métrica Nova: Contribuição do HITL

Decompõe ainda mais o conjunto L de relações aceitas: nem toda confirmação humana significa a mesma coisa. O humano pode aceitar o leg exatamente como a IA sugeriu, ou pode substituí-lo por um conceito próprio — inclusive quando a IA não sugeriu relação alguma para aquele par. Antes desta revisão, essa distinção existia apenas como um dado bruto (L_modificados) sem virar métrica reportada.

4.1. τ_{HITL} — Intervenção Humana [nova]

$$\tau_{\text{HITL}} = |L_{\text{modificados}}| / |L|, \text{ indefinida se } |L| = 0$$

Proporção de relações aceitas em que o texto final do leg difere da sugestão original da IA (comparação exata de string, após normalização de espaços e marcações de formatação). τ_{HITL} alto indica que, mesmo quando a IA acerta a existência de uma relação, o humano frequentemente precisa reescrever o conceito intermediário proposto.

4.2. τ_{IA} — Autonomia da IA [nova]

$$\tau_{\text{IA}} = 1 - \tau_{\text{HITL}}$$

Complemento de τ_{HITL} : proporção de relações aceitas exatamente como a IA propôs, sem edição humana. Serve como indicador de quanto esforço humano por par tende a cair ao longo de sessões sucessivas, se o processo de sugestão da IA for mantido ou ajustado.

■ *Selecionar palavras diretamente da justificativa textual da IA (sem digitação adicional) é tratado como aceitação da sugestão da IA, não como intervenção — mesmo que o texto final não seja idêntico, caractere a caractere, ao campo formal CONCEITO_MEIO originalmente retornado pelo modelo.*

5. Métrica Nova: Delta

Não aparece em nenhum dos dois artigos. Foi formalizada a partir de um dado que a implementação já registra por nó (tag de caminho), mas que antes era usado apenas para exibição visual (cor da borda no grafo), sem virar número agregado.

5.1. Delta (Δ) — Desequilíbrio de Caminho [nova · condicional]

Usa a tag de caminho (positivo / negativo / ambos), atribuída por nó, que indica a que "lado" do domínio um conceito pertence ao longo da investigação. Sejam:

$$P = \{v \in E : \text{tagCaminho}(v) = \text{positivo}\}$$

$$N = \{v \in E : \text{tagCaminho}(v) = \text{negativo}\}$$

$$\Delta = |P - N| / (P + N), \text{ indefinido se } P + N = 0$$

$\Delta \rightarrow 0$ indica equilíbrio entre os dois lados do domínio; $\Delta \rightarrow 1$ indica domínio fortemente concentrado em um único polo. Nós marcados "ambos" entram no total de elementos, mas não em P nem em N. Só é calculável se houver ao menos um nó com tagCaminho preenchida — na prática, isso depende da interface que gerou a sessão (ver Seção 8).

6. Métrica Removida: Gamma (Γ)

Uma versão anterior deste documento formalizava $\Gamma = |\{v \in E : \text{papel}(v) = \text{gerado}\}| / |E|$ como "proporção de invenção da IA". A revisão identificou uma inconsistência entre a definição do dado e a leitura proposta: $\text{papel}(v) = \text{gerado}$ é atribuído a qualquer nó que não pertencia aos conjuntos C/F/R definidos a priori, independentemente de quem o produziu. No fluxo de captura (CLI ou WebFront), todo conceito intermediário (leg) — gerado por IA ou não — passa por confirmação humana antes de virar nó (Human-in-the-Loop). Logo, $\text{papel}(v) = \text{gerado}$ mede origem estrutural (pré-definido vs. descoberto durante a investigação), não autoria (humano vs. IA), que era o que o nome da métrica prometia.

A distinção que Γ tentava capturar (quanto do trabalho é autoria humana vs. autonomia da IA) é hoje coberta de forma mais precisa por $\tau_{\text{HITL}} / \tau_{\text{IA}}$ (Seção 4), que mede diretamente intervenção humana no conteúdo, em vez de inferir autoria a partir da origem estrutural do nó. Como a informação estrutural que Γ de fato carregava já é observável comparando $|E|$ com $|C \cup F \cup R|$, a métrica permanece fora do relatório de primeira classe nesta revisão.

7. Estado da Esfera e Encerramento Manual

O projeto permite encerrar a captura a qualquer momento, mesmo que o estado conectado (densidade = 1.0) ainda não tenha sido atingido. Isso não invalida as métricas — apenas muda quais delas estão definidas.

Número de iterações	Válida — reflete o progresso até agora	Válida
Raio da esfera	Indefinida (n/a)	Válida
Número de elementos	Válida	Válida
Densidade	Válida — reflete cobertura parcial	Válida (= 1.0)
Produtividade	Indefinida (n/a)	Válida
Cobertura	Válida (por rodada; global acumula as rodadas fechadas)	Válida
Taxa de aceitação ($\alpha_{\text{IA}} / \alpha_{\text{domínio}}$)	Válida (se houver ao menos 1 par avaliado / sugerido pela IA)	Válida
Contribuição do HITL ($\tau_{\text{HITL}} / \tau_{\text{IA}}$)	Válida (se houver ao menos 1 relação aceita)	Válida
Delta (Δ)	Válida (se houver nós com tagCaminho)	Válida

Na implementação, esse estado é reportado explicitamente (campo `esfera_fechada`, booleano) junto com o pacote de métricas.

8. Tabela-Resumo

1	Número de iterações	Herdada (2012)	<code>iteracao_atual</code>
2	Raio da esfera	Herdada (2012)	<code>iteracao_atual</code> no fechamento
3	Número de elementos	Herdada (2012)	$ E $
4	Densidade	Herdada (2012) — critério de parada	<code>conectados / E </code>
5	Produtividade	Herdada (2012)	$ E / \text{raio}$

6	Cobertura (por rodada)	Adaptada (decompõe Eficiência)	$\Sigma \text{ avaliados_r} / \Sigma \text{ MAX_r}$
---	------------------------	--------------------------------	---

7	Taxa de aceitação — α_{IA}	Adaptada (decompõe Eficiência)	$IA_sim_aceitos / IA_sim$
7b	Taxa de aceitação — $\alpha_{domínio}$	Adaptada (decompõe Eficiência)	$ L / \text{pares_avaliados}$
8	Contribuição do HITL — τ_{HITL}	Nova	$L_modificados / L $
8b	Contribuição do HITL — τ_{IA}	Nova	$1 - \tau_{HITL}$
9	Delta (Δ)	Nova · condicional	$ P - N / (P + N)$

Observação de implementação: para sessões importadas do WebFront (captura em canvas) geradas a partir desta revisão, Cobertura, α_{IA} , $\alpha_{domínio}$ e τ_{HITL} usam contagem completa de pares — o canvas passou a exportar também os pares testados e rejeitados, as decisões individuais da IA ($IA_sim / IA_sim_aceitos$) e o registro de quais relações aceitas foram modificadas pelo humano ($L_modificados$), além do histórico por rodada (E_inicio_r). Sessões exportadas por versões do WebFront anteriores a esta revisão — sem esses campos no arquivo — continuam sendo lidas com as métricas afetadas como limite inferior, ou indefinidas quando o dado correspondente simplesmente não existe no arquivo. Sessões feitas pelo CLI (Main.py) ou reabertas via exportar_modelo / importar_modelo nunca tiveram essa limitação, pois todo par perguntado sempre foi registrado, aceito ou não.

Observação de implementação: Delta depende de tagCaminho, que hoje só é atribuída pela interface WebFront — sessões feitas exclusivamente pelo CLI sempre reportam Delta = n/a.

9. Referências

ALENCAR, R. O.; ZÁRATE, L. E.; SONG, M. A. J. Sphere-M: an Ontology Capture Method. In: 2012 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), Seoul, 2012.

SATUF, S. D.; ZÁRATE, L. E. Modelagem Conceitual de Domínios para Aprendizado de Máquina via IA-Generativa dentro do conceito Human-in-the-loop. Trabalho de Conclusão de Curso — Instituto de Ciências Exatas e de Informática, PUC Minas, Contagem.

Este documento descreve a camada de métricas implementada em metricas.py, a ponte de importação em importar_grafo.py e o formato de exportação/importação de sessão em modelo_io.py, todos parte do projeto Sphere-M Remastered. Revisão 2: decomposição de τ_{HITL}/τ_{IA} , cobertura por rodada, e correção do registro completo de pares no WebFront (script.js).